

系统简介

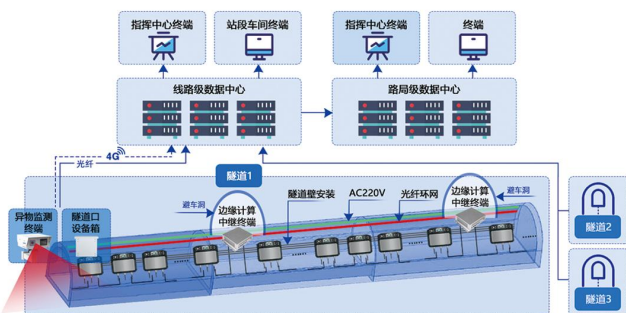
SYSTEM INTRODUCTION

铁路隧道智慧照明与监测系统将隧道照明与风险判别、安全监测预警相结合，实现智慧照明、节能绿色，同时覆盖隧道内及隧道口安全实时状态监测、重大风险及时预警。提高铁路隧道巡检维护的智能化水平，保障铁路安全运营。



系统架构

SYSTEM ARCHITECTURE



公司简介

COMPANY PROFILE

公司核心团队聚焦铁路智能安全监测领域25年。1996年起分别从事铁路车载控制系统、动车机车客车轮故障在线检测系统等产品技术的研发，均成为铁路行业标准。2015年起研发高速铁路全线路安全防护监测系统、利用铁路既有通信光缆，综合多种感知技术实现了对铁路沿线地质灾害、基础设施结构健康、人员入侵、外部环境风险与异物侵限等安全风险的实时监测、快速定位和自动预警，已通过行业科技成果技术评审，并在金温高铁、杭台高铁、南京地铁S7等高铁、地铁线路全线运用。研究成果多次获得中国铁道协会、北京市、上海市科技进步奖，多次获得中国铁路上海局集团有限公司科技进步奖一等奖。



高速铁路全线路安全防护监测系统-金温高铁

【系统监测功能包括：光缆断线、光电缆异常温升、边坡滑移、堑坡落石、外部入侵（含限高架）、路基扰动（如机械/人工挖掘）、铁塔状态异常、列车轨迹等】



高速铁路全线路安全防护监测系统-杭台高铁

【系统监测功能包括：光缆断线、光电缆异常温升、边坡滑移、堑坡落石、外部入侵（含限高架）、路基扰动（如机械/人工挖掘）、铁塔状态异常、列车轨迹等】



地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号01栋18楼

电话：025-51862130

手机：+86 18100627159

邮编：210019



铁路隧道智慧照明与监测系统

Intelligent lighting and monitoring system for railway tunnels

中国铁路上海局集团有限公司合肥工务段

合武铁路有限公司

南京派光智慧感知信息技术有限公司

合肥派光感知信息技术有限公司

系统功能 SYSTEM FUNCTION

智慧照明

隧道照明, 节能、绿色

- 照明性能完全符合《铁路照明设计规范》标准要求
- 节能指标完全符合《铁路工务技术手册》标准要求
- 支持手动开关及远程控制, 支持分段及单个设备控制
- 检测列车、人员位置、环境照度等, 自动控制照明启停及功率
- 故障诊断功能, 可检测设备电气特征及振动异常

安全监测

隧道全域安全风险监测、预警



结构状态

渗漏水监测 掉块监测 裂纹监测 结构形变监测



外部环境

泥石流/水位监测 隧道口落石 人员监测定位
气体检测 振动监测 环境照度监测



设备设施状态

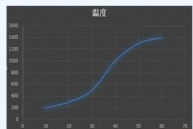
扣件缺失监测 轨道沉降变形监测 供电线缆松脱监测

故障自诊断

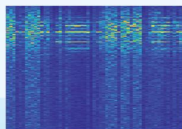
设备故障状态, 终端安装稳定性监测



电流电压异常监测



设备工作温度监测



异常振动监测

系统具备对各功能器件的自诊断功能, 包括网络状态、心跳检查等, 同时结合电流电压等电气特征, 工作温度曲线, 异常振动识别等, 分析设备的工作状态, 安装稳定性状态等, 发现异常及时预警。

系统优势 SYSTEM ADVANTAGES

- 01 安全** 不增加轨旁设备, 自身安全; 实现隧道状态安全监测, 以及设备自身故障监测与诊断
- 02 绿色** 低成本实现照明设备的智能化设计, 高效节能, 施工、维护方便
- 03 先进** 采用人工智能、大数据、多源传感等先进技术, 监测报警准确率高
- 04 自主** 具备完全自主知识产权, 硬件装备及软件算法自主研发, 技术完全可控
- 05 可靠** 适用于隧道多振动、高湿度、高粉尘、高风压、高电磁干扰的恶劣环境

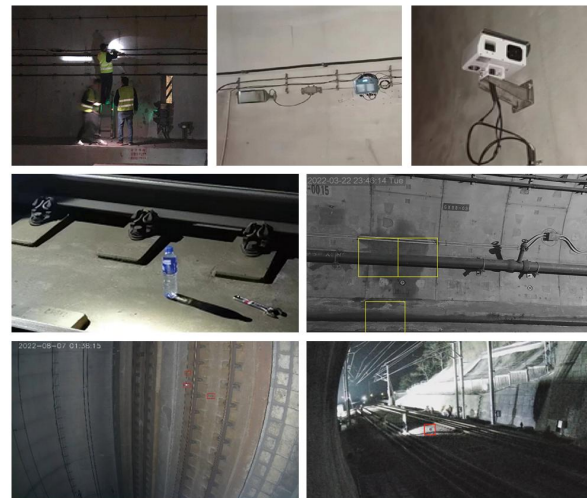
平台界面 PLATFORM INTERFACE



系统监测功能包括: 隧道智慧照明、隧道结构形变、隧道泥石流/水位异常、隧道掉块、隧道裂缝、隧道渗漏水、隧道沉降、隧道线缆松脱、扣件脱落、遗留工具、隧道口落石、轨行区异物监测等。

应用情况 APPLICATION

系统在沪蓉线、金温线隧道安装部署, 经现场实验, 验证, 系统运行稳定, 报警准确, 各项功能指标均达到实际应用要求。



评审情况

2022 年 10 月 31 日通过了中国铁路上海局集团有限公司科信部在上海组织召开的“铁路隧道风险识别与安全预警监控系统”科技成果评审会, 并获得会议组专家的一致好评。

项目现场应用效果良好, 该系统技术先进、安装简便、操作便捷、性能稳定, 满足了铁路隧道风险识别与安全预警监控要求。评审委员会一致同意通过科技成果技术评审, 项目填补了国内空白, 总体达到国际先进水平。

建议: 进一步推广应用。

评审委员会主任委员:

2022年10月31日

以中国工程院袁亮院士为主任、王运敏院士为副主任的评审专家组对该项目进行了高度评价, 一致认为:“项目现场应用效果良好, 该系统技术先进、安装简便、操作便捷、性能稳定, 满足了铁路隧道风险识别与安全预警监控要求。评审委员会一致同意通过科技成果技术评审, 项目填补了国内空白, 总体达到国际先进水平”。